

GitHub Public Repository 링크

: <https://github.com/yaaan7/software-engineering-project>

[나를 위한 포커스 앵커 기반 과목별 학습 관리 시스템]

요구사항 정의서

- 전유안 -

소 속 : 한국항공대학교 소프트웨어학과
학 번 : 2024125052
이 름 : 전유안
과 목 : 소프트웨어공학
교 수 : 최차봉 교수님

제/개정 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
v0.1	2026.04.19	전유안	초안 작성
v0.2	2026.04.24	전유안	TBD 항목 보완, 기술 스택 수정
V0.3	2026.05.10	전유안	목차 추가, 1.4 참조 문서 추가, 비기능 요구사항 분류 세분화, 3.1 운영 정책 추가, 추적성 매트릭스 작성

목차

- 1. 서론
 - 1.1 문서의 목적 및 범위
 - 1.2 프로젝트 개요
 - 1.3 용어 정의
 - 1.4 참조 문서
- 2. 요구사항 정의
 - 2.1 기능적 요구사항
 - 2.2 비기능적 요구사항
 - 2.3 인터페이스 요구사항
- 3. 기타 요구사항
 - 3.1 품질 요구사항
 - 3.2 개발 요구사항
 - 3.3 운영 정책
 - 3.4 제약사항
 - 3.5 향후 확장사항
- 4. 참고문헌 및 부록
 - 4.1 추적성 매트릭스

1. 개요 (Introduction)

1.1 문서의 목적 및 범위

본 문서는 포커스 앵커 기반 학습 관리 시스템의 기능적·비기능적 요구사항을 정의한다. 이후 설계 및 구현 단계의 기준 문서로 활용된다.

1.2 프로젝트 개요

시스템명	포커스 앵커 기반 과목별 학습 관리 시스템
개발자	전유안 (2024125052)
대상 사용자	노트북으로 공부하는 대학생
플랫폼	데스크톱 (Windows)
주요 기능	포커스 앵커, 브레인 덤프, 과목별 관리, 뽀모도로 타이머, 흐름 타임라인

1.3 용어 정리

용어/약어	정의
FR	Functional Requirement. 기능적 요구사항
NFR	Non-Functional Requirement. 비기능적 요구사항
포커스 앵커	세션 시작 시 입력하는 한 줄 학습 목표
브레인 덤프	공부 중 즉시 메모하는 빠른 기록 기능
뽀모도로	25분 집중 + 5분 휴식 반복 시간 관리 기법
흐름 타임라인	하루 학습 흐름을 시각화한 타임라인 뷰

1.4. 참조 문서

- 과제1. 프로젝트 정의서 – 전유안 (2024125052)
- 과제2. 프로젝트 관리계획서 – 전유안 (2024125052)
- GitHub: <https://github.com/yaaan7/software-engineering-project>

2. 요구사항

2.1 기능적 요구사항

ID	기능명	요구사항 내용	비고	우선순위
FR-01	포커스 앵커	사용자는 세션 시작 시 한 줄 학습 목표를 입력할 수 있어야 한다.		상
FR-02	포커스 앵커	시스템은 세션 중 포커스 앵커를 화면 상단에 상시 표시해야 한다.		상
FR-03	포커스 앵커	사용자는 세션 종료 시 목표 달성 여부를 체크할 수 있어야 한다.		중
FR-04	브레인 덤프	사용자는 단축키로 즉시 메모를 입력할 수 있어야 한다.	Ctrl+D	상
FR-05	브레인 덤프	시스템은 메모에 자동으로 타임스탬프를 부여하여 저장해야 한다.		상
FR-06	브레인 덤프	사용자는 저장된 메모를 투두 또는 노트로 이동할 수 있어야 한다.		중
FR-07	과목 관리	사용자는 과목을 추가·수정·삭제할 수 있어야 한다.		상
FR-08	과목 관리	사용자는 과목별 투두 리스트를 작성·관리할 수 있어야 한다.		상
FR-09	과목 관리	사용자는 과목별 일정을 캘린더에 등록·수정·삭제할 수 있어야 한다.		중
FR-10	뽀모도로 타이머	시스템은 25분 집중 / 5분 단휴식 / 15분 장휴식 사이클 타이머를 제공해야 한다.		상
FR-11	뽀모도로 타이머	시스템은 타이머 종료 시 데스크톱 알림을 제공해야 한다.	OS 알림	상
FR-12	흐름 타임라인	시스템은 하루 학습 세션을 타임라인으로 시각화해야 한다.	색상 코드	중

2.2 비기능적 요구사항

1) 성능 요구사항

ID	분류	요구사항 내용	측정 기준
NFR-01	성능	시스템은 사용자 입력에 3초 이내에 응답해야 한다.	응답시간 ≤ 3초

2) 보안 요구사항

ID	분류	요구사항 내용	측정 기준
NFR-02	보안	학습 데이터는 로컬에 안전하게 저장되어야 한다.	로컬 파일 암호화 또는 접근 제한 적용

3) 사용성 요구사항

ID	분류	요구사항 내용	측정 기준
NFR-03	사용성	초보 사용자도 별도 교육 없이 핵심 기능을 사용할 수 있어야 한다.	첫 사용 후 5분 이내 핵심 기능 사용 가능

4) 신뢰성 요구사항

ID	분류	요구사항 내용	측정 기준
NFR-04	신뢰성	시스템은 비정상 종료 후 재시작 시 마지막 저장 데이터를 손실 없이 복원해야 한다.	강제 종료 후 재시작 테스트 통과

2.3 인터페이스 요구사항

ID	분류	요구사항 내용
IR-01	UI	시스템은 GUI 기반 데스크톱 인터페이스를 제공해야 한다.
IR-02	OS 연동	타이머 종료 시 OS 데스크톱 알림과 연동해야 한다.
IR-03	단축키	시스템은 브레인 덤프 입력(Ctrl+D), 세션 시작/종료 등 주요 기능에 단축키를 지원해야 한다.
IR-04	데이터	시스템은 Spring Boot 백엔드 API를 통해 데이터를 저장·조회해야 한다.

3. 기타 요구사항

3.1 품질 요구사항

ID	품질 요소	요구사항 내용
QR-01	기능성	정의된 모든 기능 요구사항이 정상적으로 동작해야 한다.
QR-02	성능	핵심 기능의 응답시간이 3초를 초과하지 않아야 한다.
QR-03	사용성	처음 사용자가 별도 설명 없이 5분 내에 세션을 시작하고 브레인 덤프를 사용할 수 있어야 한다.

QR-04	신뢰성	시스템은 비정상 종료 이후 재시작 시 마지막 저장 데이터를 손실 없이 복원해야 한다.
-------	-----	---

3.2 개발 요구사항

분류	내용
개발 언어	HTML / CSS / JavaScript, Java
프레임워크	Spring Boot
데이터베이스	H2 (개발용), MySQL (배포용)
형상관리	Git / GitHub
운영 환경	Windows 11

3.3 운영 정책

- 본 프로젝트는 1인 개발 프로젝트로 주 1회 이상 Git 커밋 및 원격 저장소 푸시를 수행한다.
- 모든 변경사항은 CHANGELOG.md 를 통해 관리한다.
- 커밋 메시지 규칙: [CR], [FEAT], [FIX], [DOCS] 구분자 사용

3.4 제약 사항

- 본 프로젝트는 1인 개인 프로젝트로, 핵심 기능(FR-01~FR-11) 우선 구현
- 우선순위 '중' 이하 요구사항은 핵심 기능 완료 후 구현
- 모든 변경사항은 CHANGELOG.md 를 통해 관리

3.5 향후 확장사항

- 우선순위 자동 설정 기능 (향후 확장)
- 외부 캘린더 연동 (향후 확장)

4. 참고 문헌 및 부록

- 과제1. 프로젝트 정의서 – 전유안
- 과제2. 프로젝트 관리계획서 – 전유안
- GitHub: <https://github.com/yaaan7/software-engineering-project>

4.1 추적성 매트릭스

요구사항 분석서(과제4) UC 식별 결과와의 연계:

FR ID	요구사항명	UC ID
FR-01	포커스 앵커 목표 입력	UC-01
FR-02	포커스 앵커 상시 표시	UC-01
FR-03	목표 달성 여부 체크	UC-02
FR-04	단축키 메모 입력 (Ctrl+D)	UC-03
FR-05	타임스탬프 자동 부여	UC-03
FR-06	메모 투두/노트 이동	UC-04
FR-07	과목 추가/수정/삭제	UC-05
FR-08	과목별 투두 관리	UC-06
FR-09	과목별 일정 관리	UC-07
FR-10	뽀모도로 타이머 사이클	UC-08
FR-11	타이머 종료 OS 알림	UC-08
FR-12	흐름 타임라인 시각화	UC-09